

解 答 解 説

物 理

北海道大学 物理 本番水準演習 (解答解説 編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 光学(レンズ・薄膜干渉) + 剛体回転運動 + 波動ドップラー
効果

2026年5月27日

高校3年～既卒 (北大理系志望)

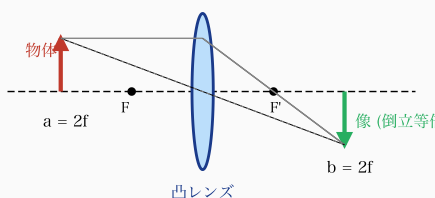
物理 (北大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

34点

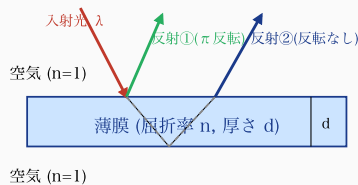
[薄レンズの結像: $a = 2f$ の対称配置]



$$1/a + 1/b = 1/f, b = af/(a-f), m = -b/a; a=2f \rightarrow b=2f, m=-1$$

凸レンズの結像: $a = 2f$ の対称配置では $b = 2f$ (倒立・等倍・実像)

[薄膜干渉: シャボン玉の構造]



空気 ($n=1$)

光路差 $= 2nd$ (薄膜内往復, 光学距離)

$$\text{合い: } 2nd = (m + 1/2)\lambda; m=0, \lambda=550\text{nm}, n=1.33 \rightarrow d \approx 103\text{nm}$$

薄膜干渉: 上面で位相 π 反転、下面で反転なし、光路差 $2nd$ と $(m+1/2)\lambda$ の整合で色が決まる

考え方

第 1 問のキーワード: 薄レンズの公式 / 倍率 / 実像と虚像 / 薄膜干渉 / 位相反転

物理量の確認:

- 薄レンズの公式: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$
- 倍率: $m = -b/a$ (符号付き、負 = 倒立、正 = 正立)
- 薄膜干渉 (上面のみ反転): 強め合い $2nd = (m + 1/2)\lambda$

解法の方針:

1. (1) レンズの公式から b と m :

$$\frac{1}{b} = \frac{1}{f} - \frac{1}{a} = \frac{a-f}{af} \rightarrow b = \frac{af}{a-f}$$

$$\text{倍率 } m = -b/a = -\frac{f}{a-f}$$

$a > f$ なら $b > 0$ (実像)、 $m < 0$ (倒立)

2. (2) $a = 2f$ の特別な場合:

$$b = \frac{2f \cdot f}{2f - f} = \frac{2f^2}{f} = 2f \text{ (像も焦点距離の 2 倍)}$$

$$m = -\frac{f}{2f - f} = -\frac{f}{f} = -1 \rightarrow \text{等倍・倒立・実像}$$

3. (3) 薄膜干渉条件:

上面: 位相 π 反転 (固定端反射に相当、空気の屈折率 $<$ 薄膜)

下面: 位相反転なし (自由端反射に相当)

光路差 $2nd$ (薄膜中の往復距離、屈折率 n で光学距離)

反射光が 強め合う 条件: 光路差 = 半波長の奇数倍 (位相反転 1 回分を考慮)

$$\rightarrow 2nd = (m + 1/2)\lambda, m = 0, 1, 2, \dots$$

← **公式** 薄レンズの公式: $1/a + 1/b = 1/f$

← **公式** 倍率: $m = -b/a$ (負 = 倒立)

← **重要** $a > f \rightarrow$ 実像、 $a < f \rightarrow$ 虚像 (虫眼鏡)

← **公式** $a = 2f$ の対称配置: $b = 2f, m = -1$ (等倍倒立)

← **公式** 薄膜光路差: $2nd$ (n を掛け忘れ注意)

← **重要** 反転 1 回 $\rightarrow$ 強め合い $2nd = (m + 1/2)\lambda$

← **応用** シャボン玉緑 $\lambda = 550\text{nm}, n = 1.33 \rightarrow d \approx 103\text{nm}$

← **ポイント** Newton's black film: $d \rightarrow 0$ で暗 (弱め合い)

4. (4) シャボン玉緑色の厚さ:

$$2nd = (0 + 1/2) \times 550 = 275 \text{ nm}$$

$$d = 275 / (2 \times 1.33) = 275 / 2.66 \approx 103.4 \text{ nm}$$

北大理系のポイント: レンズの公式の符号規約と、薄膜干渉での位相反転処理を正確に。シャボン玉の色変化は身近な例として頻出。

【解答】

(1) 像の位置 b と倍率 m

薄レンズの公式から $\frac{1}{b}$ を分離:

$$\frac{1}{b} = \frac{1}{f} - \frac{1}{a} = \frac{a - f}{af}.$$

逆数を取って:

$$b = \frac{af}{a - f}.$$

倍率 $m = -b/a$ に代入:

$$m = -\frac{1}{a} \cdot \frac{af}{a - f} = -\frac{f}{a - f}.$$

$$m = -\frac{f}{a - f}.$$

像の種類の判定 ($a > f$):

- $a - f > 0$ なので $b = af/(a - f) > 0 \rightarrow$ 実像 (レンズの右側、本来の光が集まる側に結像)

- $m = -f/(a - f) < 0$ (負) $\rightarrow$ 倒立 (上下逆さま)

(参考: $a < f$ なら): $a - f < 0$ で $b < 0 \rightarrow$ 虚像 (レンズの左側、光が集まらず延長線上)、 $m > 0 \rightarrow$ 正立。これは虫眼鏡で物体を拡大して見るときの状況 ($a < f$)。

【検算】 単位: $[af/(a - f)] = \text{m} \cdot \text{m}/\text{m} = \text{m} \checkmark$

【採点ポイント (9 点)】

- $b = af/(a - f)$ の導出 3 点
 - $m = -f/(a - f)$ の導出 3 点
 - $a > f$ で実像・倒立の判定 3 点
-

(2) $a = 2f$ の場合の像

(1) の結果 $b = af/(a - f)$ に $a = 2f$ を代入:

$$b = \frac{2f \cdot f}{2f - f} = \frac{2f^2}{f} = 2f.$$

$$b = 2f.$$

倍率 $m = -f/(a - f)$ に代入:

$$m = -\frac{f}{2f - f} = -\frac{f}{f} = -1.$$

$$m = -1.$$

像の特徴 (全項目):

- 種類: 実像 ($b = 2f > 0$ 、レンズの右側)
- 向き: 倒立 ($m = -1 < 0$ 、上下逆)
- 大きさ: 等倍 ($|m| = 1$)

物理的意味: $a = 2f$ は 対称点 と呼ばれ、物体と像が焦点距離の 2 倍離れた等距離に位置し、像の大きさが物体と等しくなる特別な配置。スライドプロジェクター・複写機等で「等倍コピー」を実現する際に用いられる典型的な配置である。

【検算: $a = b$ の対称性】 薄レンズの公式 $1/a + 1/b = 1/f$ で $a = b = 2f$ を代入:
 $1/(2f) + 1/(2f) = 2/(2f) = 1/f$ ✓

【採点ポイント (8 点)】

- $b = 2f$ の計算 3 点
- $m = -1$ の計算 2 点
- 実像・倒立・等倍の全 3 項目 3 点

(3) 薄膜干渉の強め合い条件

位相反転の整理:

- 上面 (空気 → 薄膜): 屈折率小→大の界面で反射するため、固定端反射に相当し位相が π 反転する。
- 下面 (薄膜 → 空気→ガラス): 設問では「下面で反転なし」と明示されている (実際のガラス板上の薄膜では条件により異なる)。

光路差の計算:

薄膜中を垂直に近く往復する光線の幾何学的距離は $2d$ 。屈折率 n の媒質中では光学距離 = 実距離 × 屈折率 となるため、**光学的光路差** = $2nd$ 。

強め合いの条件:

上下面の反射光のうち、上面のみ位相 π 反転 (= 半波長 $\lambda/2$ の遅れに相当)。よって、2 つの反射光が互いに強め合うためには、光路差 $2nd$ が「半波長の奇数倍」となる必要がある:

$$2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots).$$

$$2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots).$$

物理的意味: 位相反転を 1 回挟むため、光路差 $2nd$ が整数倍 $m\lambda$ ではなく、半波長ずれた条件 $(m + 1/2)\lambda$ で強め合いになる。これは「両端固定弦の定常波」とは逆の「片端固定・片端自由」の關係に類比できる。

【補足: 弱め合い (暗線) の条件】: $2nd = m\lambda$ ($m = 0, 1, 2, \dots$)。 $d \rightarrow 0$ (極めて薄い膜) では $2nd \rightarrow 0 = 0 \cdot \lambda$ となり弱め合い $\rightarrow$ シャボン玉の縁が「黒く」見える現象 (Newton's black film) の説明。

【採点ポイント (9 点)】

- 上面で位相 π 反転、下面で反転なしの指摘 …………… 2 点
- 光路差 $2nd$ (屈折率 n を含む) の指摘 …………… 3 点
- 強め合い条件 $2nd = (m + 1/2)\lambda$ の導出 …………… 4 点

(4) シャボン玉緑色の薄膜厚 (数値計算)

(3) の強め合い条件 $2nd = (m + 1/2)\lambda$ で、 $m = 0$ (最小膜厚) のとき:

$$2nd = \frac{1}{2}\lambda \implies d = \frac{\lambda}{4n}.$$

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{4n}.$$

数値代入:

- $\lambda = 550 \text{ nm}$ (緑色)
- $n = 1.33$ (シャボン水)

$$d_{\min} = \frac{550}{4 \times 1.33} = \frac{550}{5.32} \approx 103.4 \text{ nm}.$$

$$d_{\min} \approx 103 \text{ nm} \approx 1.03 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

【検算: 別表現】 $\lambda/(4n) = 550/5.32$ 。 $5.32 \times 100 = 532$ 、 $5.32 \times 103 = 548$ 、 $5.32 \times 103.4 \approx 550 \rightarrow d \approx 103.4 \text{ nm}$ ✓

【物理的意味】 シャボン玉の膜厚は約 $100 \text{ nm} \sim$ 数 μm まで変化し、 m の値によって赤・黄・緑・青の縞模様が見える。膜が薄くなる ($d \rightarrow 0$) ほど暗く ($2nd \rightarrow 0$ で弱め合い)、表面張力で水が下に流れて上部が薄くなると「黒い斑点」 (Newton's black film) が現れ、その直後にシャボン玉が割れる前兆となる。

【補足: 次の極大 $m = 1$ 】: $d = 3\lambda/(4n) = 3 \times 103.4 \approx 310 \text{ nm}$ 。さらに $m = 2$ で $d \approx 517 \text{ nm}$ 。シャボン玉の色変化はこれらが順次現れる結果。

【採点ポイント (8 点)】

- $m = 0$ の場合の式 $d = \lambda/(4n)$ の導出 …………… 3 点
- 数値代入 $550/(4 \times 1.33)$ …………… 2 点

- $d \approx 103 \text{ nm}$ の計算結果 2 点
 - 単位 (nm) と妥当性 (シャボン玉の現実的膜厚) ... 1 点
-

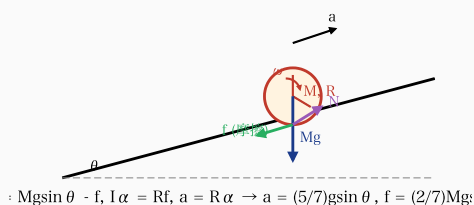
【頻出ミス】

- レンズの公式で符号規約を混同 (本問は「物体距離 $a > 0$ 、像距離 b は実像で正、虚像で負」の規約)
- 倍率 $m = -b/a$ の 負号 を忘れて像の倒立/正立判定を誤る
- 薄膜干渉で「位相反転 1 回 $\rightarrow$ 強め合いは半波長奇数倍」の関係を逆にする (反転 0 or 2 回なら $2nd = m\lambda$ が強め合い)
- 光路差 $2nd$ で屈折率 n を掛け忘れ、 $2d$ で計算してしまう
- 数値計算で λ の単位 (nm) と d の単位 (m) を混同
- $a = 2f$ の場合の像距離 b を f や $f/2$ と誤算

第 2 問 (解答解説)

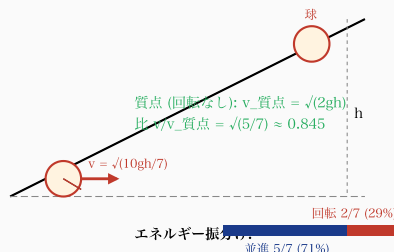
33点

[斜面を転がる球: 重心運動 + 回転運動]



斜面を転がる球: 重力 Mg 、摩擦 f 、垂直抗力 N が働き、重心加速度 a と角加速度 α を生む

[エネルギー保存: 球 vs 質点 (高さ h)]



エネルギー保存: 高さ h 落下で球は $\sqrt{10gh/7}$ 、質点は $\sqrt{2gh}$ (球は 84.5%、回転 KE で 2/7 消費)

考え方

第 2 問のキーワード: 剛体の運動 / 重心運動と回転運動 / 慣性モーメント / 滑らない条件 / 力学的エネルギー保存

物理量の確認:

- 球の慣性モーメント: $I = \frac{2}{5}MR^2$ (一様球、重心まわり)
- 重心の運動方程式: $Ma = Mg \sin \theta - f$ (下方向正)
- 回転の運動方程式: $I\alpha = Rf$ (摩擦力が回転を生む)
- 滑らない条件: $a = R\alpha$

解法の方針:

1. (1) 加速度 a の導出:

$$\text{重心: } Ma = Mg \sin \theta - f$$

$$\text{回転: } I\alpha = Rf \rightarrow f = I\alpha/R = Ia/R^2 \text{ (滑らない条件)}$$

$$\text{代入: } Ma = Mg \sin \theta - Ia/R^2$$

$$a(M + I/R^2) = Mg \sin \theta$$

$$a = \frac{Mg \sin \theta}{M + I/R^2} = \frac{g \sin \theta}{1 + I/(MR^2)} = \frac{g \sin \theta}{1 + 2/5} = \frac{5}{7}g \sin \theta$$

2. (2) 角加速度 α :

$$\alpha = a/R = \frac{5g \sin \theta}{7R}$$

3. (3) 摩擦力 f :

$$f = I\alpha/R = \frac{2}{5}MR^2 \cdot \frac{5g \sin \theta}{7R} / R = \frac{2}{7}Mg \sin \theta$$

$$\text{滑らない条件: } f \leq \mu_0 N = \mu_0 Mg \cos \theta$$

$$\rightarrow \mu_0 \geq \frac{2}{7} \tan \theta$$

← **公式** 一様球: $I = (2/5)MR^2$

← **公式** 薄殻球: $I = (2/3)MR^2$, 円柱: $I = (1/2)MR^2$

← **公式** 重心: $Ma = Mg \sin \theta - f$

← **公式** 回転: $I\alpha = Rf$, 滑らない条件: $a = R\alpha$

← **重要** 球の重心加速度: $a = (5/7)g \sin \theta < g \sin \theta$

← **公式** 摩擦力: $f = (2/7)Mg \sin \theta, \mu_0 \geq (2/7) \tan \theta$

← **重要** 回転 KE: $(1/2)I\omega^2 = (1/5)Mv^2$ (球の場合)

← **応用** 球 $v = \sqrt{10gh/7}$, 質点 $\sqrt{2gh} \rightarrow$ 球は遅い

4. (4) エネルギー保存則:

位置 PE 損失: Mgh

運動 KE: 重心の並進 $\frac{1}{2}Mv^2$ + 回転 $\frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}MR^2 \cdot (v/R)^2 = \frac{1}{5}Mv^2$

合計 KE = $\frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{5}Mv^2 = \frac{7}{10}Mv^2$

$$Mgh = \frac{7}{10}Mv^2 \rightarrow v^2 = \frac{10}{7}gh \rightarrow v = \sqrt{\frac{10gh}{7}}$$

質点 (回転なし): $v_{\text{質点}}^2 = 2gh \rightarrow v_{\text{質点}} = \sqrt{2gh}$

比 $v/v_{\text{質点}} = \sqrt{(10/7)/2} = \sqrt{5/7} \approx 0.845$ (転がる球は質点より遅い)

北大理系のポイント: 剛体運動は並進と回転を独立に立式し、「滑らない条件 $a = R\alpha$ 」で連立。エネルギー保存則では並進 KE と回転 KE を両方計上すること。

【解答】

(1) 重心の加速度 a の導出

重心の運動方程式 (斜面下方向を正、垂直抗力 N は斜面に垂直で並進方向に影響なし):

$$Ma = Mg \sin \theta - f. \quad \dots\dots \text{式 (i)}$$

回転の運動方程式 (球の中心まわり、摩擦力 f が球を回転させる):

$$I\alpha = Rf. \quad \dots\dots \text{式 (ii)}$$

滑らない条件 (球が斜面上で滑らずに転がる):

$$a = R\alpha. \quad \dots\dots \text{式 (iii)}$$

3 式の連立: 式 (ii) より $f = \frac{I\alpha}{R}$ 。式 (iii) より $\alpha = a/R$ なので

$$f = \frac{I}{R} \cdot \frac{a}{R} = \frac{Ia}{R^2}.$$

これを式 (i) に代入:

$$Ma = Mg \sin \theta - \frac{Ia}{R^2}.$$

a について整理:

$$Ma + \frac{Ia}{R^2} = Mg \sin \theta \implies a \left(M + \frac{I}{R^2} \right) = Mg \sin \theta.$$

$$a = \frac{Mg \sin \theta}{M + I/R^2} = \frac{g \sin \theta}{1 + I/(MR^2)}.$$

球の慣性モーメント $I = \frac{2}{5}MR^2$ を代入すると $I/(MR^2) = 2/5$ なので:

$$a = \frac{g \sin \theta}{1 + 2/5} = \frac{g \sin \theta}{7/5} = \frac{5}{7}g \sin \theta.$$

$$\boxed{a = \frac{5}{7}g \sin \theta.}$$

【検算】 $\theta = 0$ (水平) なら $a = 0$ (転がらない) ✓ / $\theta = \pi/2$ (鉛直) なら $a = 5g/7 < g$ (重力より小、回転分エネルギーを取られるため) ✓

【採点ポイント (9 点)】

- 重心の運動方程式 $Ma = Mg \sin \theta - f$ 2 点
 - 回転の運動方程式 $I\alpha = Rf$ 2 点
 - 滑らない条件 $a = R\alpha$ の指摘 1 点
 - $a(M + I/R^2) = Mg \sin \theta$ の中間式 2 点
 - $a = (5/7)g \sin \theta$ の最終答 2 点
-

(2) 角加速度 α

滑らない条件 $a = R\alpha$ を α について解き、(1) の結果を代入:

$$\alpha = \frac{a}{R} = \frac{1}{R} \cdot \frac{5}{7}g \sin \theta.$$

$$\alpha = \frac{5g \sin \theta}{7R}.$$

【検算】 単位: $[g/R] = (\text{m/s}^2)/\text{m} = 1/\text{s}^2 = \text{rad/s}^2$ ✓

物理的意味: 半径 R が大きいほど (大きな球ほど) 角加速度は小さい。回転速度 ω は $\omega = v/R = (R\alpha)/R = \alpha t$ で時間とともに増加。

【採点ポイント (5 点)】

- 滑らない条件 $\alpha = a/R$ の適用 2 点
 - $\alpha = (5g \sin \theta)/(7R)$ の最終答 3 点
-

(3) 摩擦力 f と μ_0 の条件

(1) の式変形で得た $f = Ia/R^2$ に $I = (2/5)MR^2$ と $a = (5/7)g \sin \theta$ を代入:

$$f = \frac{(2/5)MR^2}{R^2} \cdot \frac{5}{7}g \sin \theta = \frac{2}{5}M \cdot \frac{5}{7}g \sin \theta = \frac{2}{7}Mg \sin \theta.$$

$$f = \frac{2}{7}Mg \sin \theta.$$

滑らない条件 (静止摩擦):

球が斜面上を滑らずに転がるには、必要な摩擦力 f が 静止摩擦力の最大値 $\mu_0 N$ 以下である必要がある。垂直抗力は斜面に垂直な力のつり合いから:

$$N = Mg \cos \theta.$$

条件:

$$f \leq \mu_0 N \implies \frac{2}{7}Mg \sin \theta \leq \mu_0 \cdot Mg \cos \theta.$$

両辺を $Mg \cos \theta$ で割って:

$$\mu_0 \geq \frac{2}{7} \tan \theta.$$

物理的意味: 傾斜が急になる ($\theta \uparrow$) ほど大きな摩擦係数が必要。 $\theta = 45^\circ$ で $\tan \theta = 1$ 、 $\mu_0 \geq 2/7 \approx 0.286$ が必要。 μ_0 がこれを下回ると球は **滑り** ながら転がる (純粹転がりではなくなる)。

【検算: 別解 (回転方程式から直接)】 : $I\alpha = Rf$ より $f = I\alpha/R = (2/5)MR^2 \cdot (5g \sin \theta)/(7R)/R = (2/7)Mg \sin \theta \quad \checkmark$

【採点ポイント (10 点)】

- $f = I\alpha/R^2$ または $f = I\alpha/R$ の関係 2 点
 - $f = (2/7)Mg \sin \theta$ の計算 3 点
 - 垂直抗力 $N = Mg \cos \theta$ の指摘 2 点
 - 滑らない条件 $\mu_0 \geq (2/7) \tan \theta$ 3 点
-

(4) エネルギー保存則による速さ v

エネルギーの計上:

- 位置エネルギー (PE) の損失: $\Delta U = Mgh$ (重心が高さ h 落下)
- 並進運動エネルギー (KE_並): $K_{\text{並}} = \frac{1}{2}Mv^2$
- 回転運動エネルギー (KE_回): $K_{\text{回}} = \frac{1}{2}I\omega^2$

滑らない条件 $v = R\omega$ より $\omega = v/R$ 。球の慣性モーメント $I = (2/5)MR^2$ を代入:

$$K_{\text{回}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}MR^2 \cdot \left(\frac{v}{R}\right)^2 = \frac{1}{5}Mv^2.$$

合計 KE:

$$K_{\text{全}} = K_{\text{並}} + K_{\text{回}} = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{5}Mv^2 = \frac{5+2}{10}Mv^2 = \frac{7}{10}Mv^2.$$

エネルギー保存則 (摩擦は滑らないので仕事をしない = エネルギー散逸ゼロ):

$$Mgh = \frac{7}{10}Mv^2.$$

v について解いて:

$$v^2 = \frac{10gh}{7} \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{10gh}{7}}.$$

$$v = \sqrt{\frac{10}{7}gh}.$$

質点 (回転なし) との比較:

質点と同じ高さ h を落下する場合、回転 KE がいないため:

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv_{\text{質点}}^2 \quad \Longrightarrow \quad v_{\text{質点}} = \sqrt{2gh}.$$

$$v_{\text{質点}} = \sqrt{2gh}.$$

比 $v/v_{\text{質点}}$:

$$\frac{v}{v_{\text{質点}}} = \sqrt{\frac{10/7}{2}} = \sqrt{\frac{5}{7}} \approx 0.845.$$

すなわち、転がる球の速さは質点の **約 84.5%** であり、明確に **遅い**。これは、エネルギーの一部 (合計の $2/7 \approx 28.6\%$) が回転 KE として「保管」されるため、並進 KE に振り分けられる分が減少することを反映する。

【検算: エネルギー振り分けの比率】

- 並進 KE: $\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2}M \cdot \frac{10gh}{7} = \frac{5}{7}Mgh$ (全エネルギーの $5/7 \approx 71.4\%$)
- 回転 KE: $\frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}MR^2 \cdot \left(\frac{v}{R}\right)^2 = \frac{1}{5}Mv^2 = \frac{1}{7}Mgh$ (全エネルギーの $2/7 \approx 28.6\%$)
- 合計: $\frac{5}{7} + \frac{2}{7} = 1 = Mgh$ ✓

【物理的意味】 同じ斜面で球・円柱・薄殻球を競争させると、慣性モーメント I が小さいほど (= 質量分布が中心に集中するほど) 速い。球 ($I = 2MR^2/5$) > 円柱 ($I = MR^2/2$) > 薄殻球 ($I = 2MR^2/3$) > リング ($I = MR^2$) > 質点 (回転なし、最速)。

【採点ポイント (9 点)】

- 並進 KE と回転 KE 両方の指摘 2 点
- $\omega = v/R$ と $K_{\text{回}} = (1/5)Mv^2$ の計算 2 点
- エネルギー保存則 $Mgh = (7/10)Mv^2$ の立式 2 点
- $v = \sqrt{10gh/7}$ の最終答 2 点
- 質点の $v_{\text{質点}} = \sqrt{2gh}$ との比較 1 点

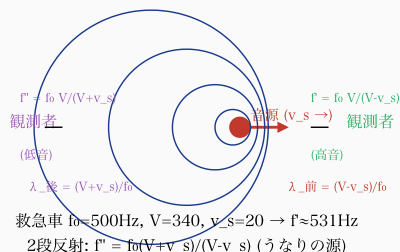
【頻出ミス】

- 重心の運動方程式で摩擦力 f の **符号** を逆にする (f は球の進行方向と逆、つまり斜面上向きが正解)
- 回転の運動方程式で $I\alpha = Rf$ の代わりに $I\alpha = f$ や $I\alpha = RN$ と誤る
- 滑らない条件 $v = R\omega$ と $a = R\alpha$ を区別せず混乱
- エネルギー保存則で **回転 KE を忘れる** (致命的ミス、 $v = \sqrt{2gh}$ で計算してしまう)
- 慣性モーメント I を $(2/3)MR^2$ (薄殻球) や $(1/2)MR^2$ (円柱) と誤る (一様球は $(2/5)MR^2$)
- 摩擦力 f を計算する際に滑らない条件式を忘れ、 $f = \mu_0 Mg \cos \theta$ (動摩擦扱い) としてしまう

第 3 問 (解答解説)

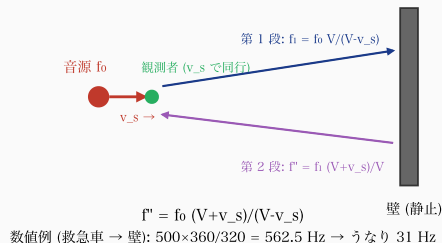
33点

ドップラー効果: 音源運動による波長圧縮



ドップラー効果: 音源運動で前方は波長圧縮 (高音 f')、後方は波長伸長 (低音 f')

2 段ドップラー: 音源→壁→反射→観測者



2 段ドップラー: 音源→壁 (第1段)、壁→音源前観測者 (第2段) で $f'' = f_0 (V + v_o) / (V - v_s)$

考え方

第 3 問のキーワード: ドップラー効果 / 観測者運動 / 音源運動 / 波長変化 / 反射音

物理量の確認:

- 観測者運動 (波長不変、音速変化): $f' = f_0 \cdot (V + v_o) / V$ (近づく時 +)
- 音源運動 (波長変化、音速不変): $f' = f_0 \cdot V / (V - v_s)$ (近づく時 -)
- 一般公式 (両方運動): $f' = f_0 \cdot (V + v_o) / (V - v_s)$ ※符号は近づく時 + / -

解法の方針:

1. (1) 観測者運動:

波長 $\lambda_0 = V / f_0$ は変わらない (音源静止のため)

観測者から見ると、見かけの音速は $V + v_o$ (観測者が音波に向かって動く)

観測振動数: $f' = (\text{見かけ音速}) / \lambda_0 = (V + v_o) / (V / f_0) = f_0 (V + v_o) / V$

2. (2) 音源運動:

音源が時間 $T = 1 / f_0$ ごとに 1 周期分の波を出す

次の波を出すまでに音源は $v_s T = v_s / f_0$ 進む

前方の波長: $\lambda' = VT - v_s T = (V - v_s) T = (V - v_s) / f_0$ (圧縮)

音速は変わらないので $f' = V / \lambda' = V f_0 / (V - v_s) = f_0 V / (V - v_s)$

3. (3) 救急車サイレン数値計算:

$f' = 500 \times 340 / (340 - 20) = 500 \times 340 / 320 = 500 \times 1.0625 = 531.25 \text{ Hz} \approx 531 \text{ Hz}$

4. (4) 2 段ドップラー (反射音):

第 1 段: 音源 → 壁 (壁は静止観測者)

壁が受ける振動数 $f_1 = f_0 \cdot V / (V - v_s)$ (音源が壁に近づく)

← **公式** 観測者運動: $f' = f_0 (V + v_o) / V$ (近づく +)

← **公式** 音源運動: $f' = f_0 V / (V - v_s)$ (近づく +)

← **重要** 観測者運動 = 波長不変・音速変化

← **重要** 音源運動 = 波長変化・音速不変

← **公式** 両方運動: $f' = f_0 (V + v_o) / (V - v_s)$ (符号注意)

← **応用** 救急車 500Hz → 531Hz (時速 72km 接近)

← **公式** 2 段反射: $f'' = f_0 (V + v_o) / (V - v_s)$

← **ポイント** 時速 → m/s: $\div 3.6$ (72 km/h = 20 m/s)

第2段: 壁から反射 → 音源前の観測者 (壁が新音源、振動数 f_1 、観測者は壁に近づく速度 v_s)

実際は反射波の音源が静止 (壁)、観測者が速度 v_s で壁に近づく

$$f'' = f_1 \cdot (V + v_s)/V = [f_0 \cdot V/(V - v_s)] \cdot (V + v_s)/V = f_0(V + v_s)/(V - v_s)$$

北大理系のポイント: ドップラー効果は「観測者運動 = 波長不変・音速変化」「音源運動 = 波長変化・音速不変」と区別して導出。2 段ドップラーは段階的に適用。

【解答】

(1) 観測者運動のドップラー効果

波長の不変性: 音源が静止しているため、空気中の音波の波長は固有の波長 $\lambda_0 = V/f_0$ で変化しない。

見かけの音速変化: 観測者が速度 v_o で音源に近づく (音波に向かって動く) と、観測者から見た見かけの音速は $V + v_o$ となる (音速 V + 自分の接近速度 v_o)。

観測振動数:

$$f' = \frac{\text{見かけ音速}}{\text{波長}} = \frac{V + v_o}{\lambda_0} = \frac{V + v_o}{V/f_0}.$$

整理すると:

$$f' = f_0 \cdot \frac{V + v_o}{V}.$$

物理的意味: 観測者は単位時間あたりに、自分の運動による分だけ余分に波を受け取る → 振動数が高く聞こえる ($f' > f_0$)。波長 λ_0 そのものは空中で変化していない (音源が止まっている)。

【検算】 $v_o = 0$ (静止) なら $f' = f_0$ ✓ / $v_o = V$ (音速で接近) なら $f' = 2f_0$ (周波数が 2 倍に聞こえる)

【補足: 遠ざかる場合】 $v_o < 0$ (符号を逆) → $f' = f_0(V - |v_o|)/V$ 、周波数低下。

【採点ポイント (7 点)】

- 波長 $\lambda_0 = V/f_0$ が不変であることの指摘 …… 2 点
- 見かけの音速 $V + v_o$ の指摘 …… 2 点
- $f' = f_0(V + v_o)/V$ の導出 …… 3 点

(2) 音源運動のドップラー効果

波長の変化: 音源が時間 $T_0 = 1/f_0$ ごとに 1 波長分の音波を出す。前の波の波先が距離 $VT_0 = V/f_0$ 進む間に、音源自身も $v_s T_0 = v_s/f_0$ 観測者方向に進む。

よって観測者方向の波長 (前方波長) は短縮:

$$\lambda' = VT_0 - v_sT_0 = (V - v_s)T_0 = \frac{V - v_s}{f_0}.$$

音速の不変性: 音波は媒質 (空気) 中を伝わるため、音源の運動に依らず常に V 。観測者は静止しているので見かけの音速も V 。

観測振動数:

$$f' = \frac{V}{\lambda'} = \frac{V}{(V - v_s)/f_0} = f_0 \cdot \frac{V}{V - v_s}.$$

$$f' = f_0 \cdot \frac{V}{V - v_s}.$$

物理的意味: 音源運動では「波長そのもの」が圧縮 ($v_s > 0$ で近づく場合) または伸長 (遠ざかる場合) される。これが衝撃波 (ソニックブーム) の物理的起源 ($v_s \rightarrow V$ で $\lambda' \rightarrow 0$ 、 $f' \rightarrow \infty$)。

【検算】 $v_s = 0$ なら $f' = f_0$ ✓ / $v_s \rightarrow V$ で $f' \rightarrow \infty$ (マッハの壁、衝撃波形成)

【補足: 遠ざかる音源】 $v_s < 0 \rightarrow f' = f_0V/(V + |v_s|)$ 、 $f' < f_0$ (低音化)。

【観測者運動との本質的違い】:

観測者運動	音源運動
波長 λ 不変	波長 λ 変化
見かけ音速 $V \pm v_o$	音速 V 不変
$f' = f_0(V + v_o)/V$	$f' = f_0V/(V - v_s)$
線形 (v_o の 1 次)	双曲 ($v_s \rightarrow V$ で発散)

【採点ポイント (8 点)】

- 1 周期で音源が v_s/f_0 進む指摘 2 点
- 波長 $\lambda' = (V - v_s)/f_0$ の導出 3 点
- $f' = f_0V/(V - v_s)$ の導出 3 点

(3) 救急車サイレンの数値計算

(2) の音源運動の式に代入:

$$f' = f_0 \cdot \frac{V}{V - v_s} = 500 \times \frac{340}{340 - 20} = 500 \times \frac{340}{320}.$$

分数の計算:

$$\frac{340}{320} = \frac{34}{32} = \frac{17}{16} = 1.0625.$$
$$f' = 500 \times 1.0625 = 531.25 \text{ Hz}.$$

$$f' \approx 531 \text{ Hz (有効数字 3 桁)}.$$

【検算: 別表現】 $f' - f_0 = 500 \times \frac{v_s}{V - v_s} = 500 \times \frac{20}{320} = 500 \times 0.0625 = 31.25 \text{ Hz}$
 の周波数増加 → 元の 500 Hz より約 31 Hz 高く聞こえる。

【物理的意味】 救急車が近づくときの音色変化は誰でも経験する身近な現象。500 Hz から 531 Hz への変化は、音楽的にはほぼ全音 (1 全音 $\approx 9\%$ 増) に近く、人間の耳ではっきり高くなったと感じられる程度。救急車通過後 (遠ざかる側) では $f'' = 500 \times 340/(340 + 20) = 500 \times 340/360 \approx 472 \text{ Hz}$ と低下し、通過の瞬間に「ピーポー → プーポー」と音程が下降する。

【採点ポイント (8 点)】

- 公式 $f' = f_0 V/(V - v_s)$ の選択 2 点
- $v_s = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$ の単位変換 1 点
- $340/320 = 1.0625$ の分数計算 2 点
- $f' \approx 531 \text{ Hz}$ の最終答 (有効数字 3 桁) 3 点

(4) 反射音の振動数 (2 段ドップラー)

第 1 段: 音源 → 壁

音源が壁に向かって速度 v_s で近づき、壁 (静止) が音を受ける。(2) の音源運動の公式により、壁が受ける振動数:

$$f_1 = f_0 \cdot \frac{V}{V - v_s}.$$

第 2 段: 壁 → 観測者 (反射音)

壁は静止しているが、反射波の振動数は壁が受けた振動数 f_1 と等しい (反射では振動数不変)。これは「壁が振動数 f_1 で音を発する新しい音源」と等価。

観測者は音源のすぐ前で音源と同じ速度 v_s で運動 (壁に近づく方向)。よって観測者運動 (1) の公式を適用:

$$f'' = f_1 \cdot \frac{V + v_s}{V}.$$

第 1 段の結果を代入:

$$f'' = \left[f_0 \cdot \frac{V}{V - v_s} \right] \cdot \frac{V + v_s}{V} = f_0 \cdot \frac{V + v_s}{V - v_s}.$$

$$f'' = f_0 \cdot \frac{V + v_s}{V - v_s}.$$

物理的意味: 反射音は「音源と観測者の両方が運動」の効果を経るため、片側だけの場合 (約 v_s/V の補正) よりも大きな振動数変化 (約 $2v_s/V$ の補正) を受ける。これがビート (うなり) の原理にもつながる。

【数値例: 救急車サイレンの反射】 $f_0 = 500 \text{ Hz}$ 、 $V = 340$ 、 $v_s = 20$:

$$f'' = 500 \times \frac{340 + 20}{340 - 20} = 500 \times \frac{360}{320} = 500 \times 1.125 = 562.5 \text{ Hz}.$$

直接音 $f' = 531 \text{ Hz}$ と反射音 $f'' = 562.5 \text{ Hz}$ の差 $\Delta f = 31.5 \text{ Hz}$ から うなり が生じる (1 秒に約 31 回の音圧変動)。

【検算: 別解 (一般公式から直接)】

一般公式 $f'_{\text{観}} = f_0(V + v_o)/(V - v_s)$ で $v_o = v_s$ (観測者と音源が同方向同速度) とすると、ただしこれは「同方向に動く音源と観測者」なので適用には注意が必要。本問では反射波音源は壁 (静止) なので段階的に適用するのが安全。

【応用例: スピードガン (レーダー測速)】 反射音/電磁波のドップラー効果で対象物の速度を測定。式 $f'' = f_0(V + v_s)/(V - v_s) \approx f_0(1 + 2v_s/V)$ から v_s を逆算。

【採点ポイント (10 点)】

- 第 1 段 (音源 → 壁) で $f_1 = f_0 V / (V - v_s)$ …… 3 点
 - 反射音の振動数 = 壁が受けた振動数 f_1 の指摘 …… 2 点
 - 第 2 段 (反射 → 観測者) で観測者運動の公式適用 …… 2 点
 - $f'' = f_0(V + v_s)/(V - v_s)$ の最終答 …… 3 点
-

【頻出ミス】

- 観測者運動と音源運動の公式を 逆 に覚える ($f_0 V / (V \pm v_o)$ は誤り、音源運動でのみ分母に速度)
- 符号の規約 (近づく = +, 遠ざかる = -) を逆にする → 周波数の上下が反転
- 単位変換忘れ: 時速 72 km を m/s に変換せず計算 (正: $72/3.6 = 20 \text{ m/s}$)
- 2 段ドップラーで第 2 段の観測者運動を見落とし、 $f'' = f_1$ で止める (誤、観測者も動いている)
- 反射音の振動数を「半分になる」「2 倍になる」と誤解 (反射そのものでは振動数不変、運動によるドップラー効果のみ)
- $v_s \geq V$ の場合に式が破綻 (分母 0 や負) → 衝撃波領域、線形ドップラー式の適用外